

Devoir surveillé Ingénierie des Télécommunications

Classe : RT3

Date : 27.01.2024

Durée : 2h

Tous les documents sont autorisés.

Exercice N°1 : Transmission d'un signal à travers un câble électrique (10 points)

Un signal sinusoïdal de fréquence 3 MHz est transmis à travers un câble coaxial de type RG 58 C/U ayant une permittivité relative de diélectrique de 2,3.

- 1) A quelle vitesse se propage l'onde électromagnétique correspondante à travers le câble ?
- 2) Calculer la longueur d'onde sur le câble.
- 3) Déterminer la phase linéique du câble.
- 4) Calculer le retard que va subir le signal sinusoïdal de 3 MHz sur une longueur de câble de 1 km.
- 5) Si on néglige les pertes en supposant une longueur très courte du câble, combien vaut l'inductance linéique du câble si sa capacité linéique est estimée à 40,7pF/m ?
- 6) Comment doit-on choisir le diamètre du conducteur extérieur par rapport à celui du conducteur intérieur si le câble coaxial doit avoir une impédance caractéristique de 50Ω ? Combien vaut dans ce cas l'impédance caractéristique de champ ?
- 7) Déterminer en dB/km la valeur de l'affaiblissement linéique du câble coaxial sachant qu'on a mesuré une amplitude de 50 mV du signal sinusoïdal à la sortie du câble avec une longueur de 20 km après avoir fixé l'amplitude du signal sinusoïdal à 5 V à l'entrée du câble.

Exercice N°2 : Atténuation d'exploitation des câbles électriques (10 points)

Une ligne électrique de longueur $l = 2$ km avec une impédance caractéristique $Z_0 = 100 \Omega$ et une atténuation linéique $\alpha = 0,1$ Np/km est utilisée pour transmettre un signal livré par une source U_0 qui a une impédance interne réelle $R_1 = 200 \Omega$ vers un récepteur qui a une impédance de sortie réelle $R_2 = 1$ k Ω (voir figure suivante).

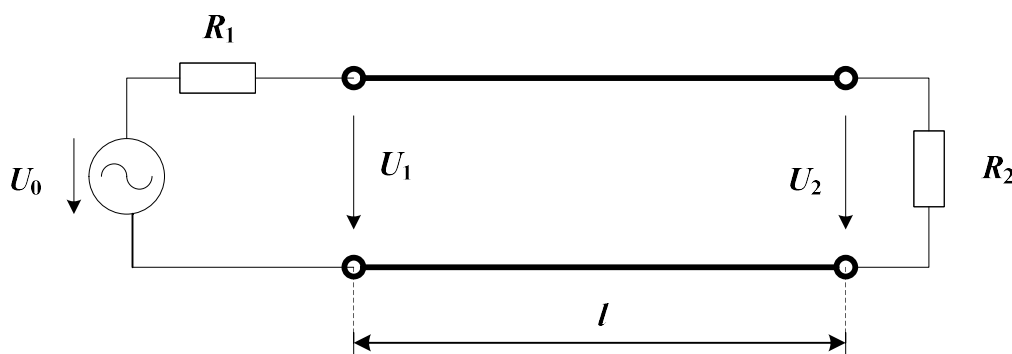


Figure 1 : Transmission du signal à travers une ligne électrique

On considère ici l'atténuation d'exploitation (Atténuation pendant l'exploitation) $A_e(f)$ qui est donnée ici pour une seule fréquence f_0 connue :

$$A_e = A_e(f_0) = A_O + \ln|q_1| + \ln|q_2| + A_{aa}$$

Les quatre termes de l'expression de l'atténuation d'exploitation qui s'expriment tous en Np (Neper) sont définis de la manière suivante :

- Le premier terme $A_O = \alpha \cdot l$ modélise l'atténuation de l'onde qui se propage le long de la ligne.
- Le deuxième terme donne l'atténuation de transition côté émetteur ou source qui considère la perte de puissance à travers les réflexions à la transition source-ligne :

$$\ln|q_1| = \ln \frac{R_1 + Z_0}{2 \cdot \sqrt{R_1 \cdot Z_0}}$$

- Le troisième terme donne l'atténuation de transition côté récepteur qui considère la perte de puissance à travers les réflexions à la transition ligne-récepteur :

$$\ln|q_2| = \ln \frac{R_2 + Z_0}{2 \cdot \sqrt{R_2 \cdot Z_0}}$$

- Le quatrième et dernier terme représente l'atténuation d'effet alternatif qui décrit l'atténuation du signal qui se produit à travers l'effet d'une onde réfléchi doublement qui peut se superposer au signal utile de manière constructive ou destructive. Cette atténuation est déterminée par les facteurs de réflexion à l'entrée et à la sortie de la ligne notés respectivement par ρ_1 et ρ_2 et est donnée par :

$$A_{aa} = \ln|1 - \rho_1 \cdot \rho_2 \cdot e^{-2 \cdot \gamma \cdot l}|$$

Nous allons utiliser ici les notations suivantes :

$$A_{aa} = \ln B, \quad B = |1 - \rho_\alpha \cdot e^{-j \cdot 2 \cdot \beta \cdot l}|$$

$$\rho_\alpha = \rho_1 \cdot \rho_2 \cdot e^{-2 \cdot \alpha \cdot l}$$

- 1) La ligne électrique est-elle adaptée (c.à.d. absence de réflexions) à son entrée et à sa sortie ? Justifier vos réponses.
- 2) Donner la valeur de l'atténuation d'exploitation pour le cas où il n'y a pas de réflexions.
- 3) Calculer l'atténuation de transition côté émetteur et récepteur.
- 4) Calculer les facteurs de réflexion ρ_1 , ρ_2 et ρ_α .